8. Cho bài toán

$$\begin{aligned} \Delta u(x,y) &= 0 \quad \text{trong } D = \{x^2 + y^2 \leq 1\}, \\ u &= h \quad \text{trên } x^2 + y^2 = 1. \end{aligned}$$

(a) Chứng minh rằng nếu $h \geq 0$, thì $u > 0$ trong D, trừ khi $h \equiv 0$.

(b) Cho biết $u(0,0) = 1$ và $h \geq 0$. Chứng minh rằng

$$\frac{1}{3} \leq u(x,y) \leq 3, \ \forall x^2 + y^2 = \frac{1}{4}.$$

Lời giải bổ sung — Bài tập 8 · Mục 5.5.3

Áp dụng kiến thức và phương pháp trong tài liệu gốc.

Nhân Poisson dương nên $h \geq 0$ suy $u \geq 0$. Nếu h không đồng nhất 0 và liên tục, tích phân nhân dương cho $u > 0$. Nếu $h = 0$, duy nhất Dirichlet cho $u = 0$. Với $r = 1/2$, $P_r(\theta) = (1 - r^2)/(1 - 2r\cos\theta + r^2)$ nằm giữa $(1 - r)/(1 + r) = 1/3$ và $(1 + r)/(1 - r) = 3$. Vì trung bình h bằng $u(0) = 1$, tích phân cho $1/3 \leq u \leq 3$.